dap-an-vip-10.pdf
Tệp Xem Công cụ Trợ giúp
Trang 1 / 144
100%
Chia sẻ

Phần thi thứ nhất: TƯ DUY ĐỊNH LƯỢNG

1. B	2. B	3. A	4. D	5. C	6. B	7. A	8. D	9. D	10. D
11. D	12. B	13. C	14. C	15. B	16. D	17. C	18. C	19. C	20. C
21. D	22. A	23. A	24. C	25. B	26. D	27. D	28. B	29. A	30. B
31. D	32. A	33. A	34. A	35. C	36. 32	37. 7	38. 96,25	39. 10	40. 9,7
41. 4	42. 1	43. 1,6	44. -2	45. 0,5	46. 1	47. 6	48. 76	49. 3	50. 1,7

Phần thi thứ hai: TƯ DUY ĐỊNH TÍNH

51. A	52. C	53. D	54. C	55. A	56. B	57. B	58. C	59. D	60. B
61. A	62. B	63. B	64. C	65. B	66. A	67. C	68. A	69. B	70. B
71. B	72. C	73. C	74. A	75. A	76. D	77. A	78. C	79. C	80. B
81. B	82. C	83. A	84. D	85. D	86. B	87. D	88. A	89. D	90. A
91. B	92. A	93. C	94. D	95. D	96. D	97. C	98. A	99. A	100. B

Phần thi thứ ba: KHOA HỌC hoặc TIẾNG ANH

Chủ đề Vật Lí

101. B	102. D	103. C	104. D	105. D	106. A	107. A	108. A	109. B	110. D
111. A	112. A	113. A	114. 2	115. B	116. D	117. C			

Chủ đề Hóa Học

201. A	202. B	203. B	204. C	205. C	206. D	207. C	208. C	209. A	210. A
211. D	212. C	213. C	214. 1,23	215. A	216. C	217. A			

Chủ đề Sinh Học

301. B	302. C	303. A	304. A	305. D	306. D	307. A	308. A	309. D	310. B
311. C	312. B	313. C	314. 4	315. B	316. C	317. A			

Chủ đề Lịch Sử

401. B	402. B	403. A	404. A	405. B	406. A	407. C	408. B	409. D	410. C
411. C	412. D	413. A	414. A	415. D	416. A	417. B			

Chủ đề Địa Lí

501. C	502. D	503. A	504. A	505. D	506. A	507. D	508. C	509. D	510. B
511. A	512. A	513. C	514. C	515. A	516. B	517. D			

Chủ đề Tiếng Anh

601. C	602. B	603. A	604. B	605. A	606. A	607. C	608. B	609. C	610. A
611. B	612. C	613. C	614. B	615. A	616. C	617. C	618. C	619. B	620. B
621. A	622. A	623. A	624. C	625. B	626. A	627. C	628. B	629. A	630. D
631. A	632. A	633. D	634. B	635. C	636. C	637. A	638. B	639. C	640. D
641. A	642. C	643. A	644. B	645. D	646. B	647. D	648. B	649. D	650. B

KIM VĂN
TÀI LIỆU KHÓA HỌC HAY MIỄN PHÍ

Phần thi thứ nhất: Tư duy định lượng từ câu hỏi số 01 đến 50

Câu 1:

Mẫu số liệu sau đây cho biết nhiệt độ trung bình mỗi ngày trong đợt không khí lạnh của địa phương X.

20°C 19°C 19°C 18°C 18°C 18°C 19°C 19°C 20°C 20°C

Mốt của mẫu số liệu trên là

A. 4. B. 19°C. C. 3. D. 20°C.

Đáp án

19°C.

Giải thích

Ta thấy giá trị 19°C có tần số cao nhất là 4 nên mốt của mẫu số liệu là 19°C.

Câu 2:

Cho hàm số $f(x)$ có bảng biến thiên như sau:

Hàm số đã cho nghịch biến trên khoảng nào dưới đây?

A. $(-3;1)$. B. $(1;+\infty)$. C. $(-\infty;0)$. D. $(0;1)$.

Đáp án

$(1;+\infty)$.

Giải thích

Ta có $f'(x)<0\Leftrightarrow x\in(-3;-1)\cup(1;+\infty)$ nên hàm số nghịch biến trên $(-3;-1)$ và $(1;+\infty)$.

Câu 3:

Cho hàm số $y=\frac{x+1}{1-x}$. Phát biểu nào sau đây đúng?

A. Hàm số đồng biến trên mỗi khoảng $(-\infty;1)$ và $(1;+\infty)$.

B. Hàm số đồng biến trên $(-\infty;1)\cup(1;+\infty)$.

C. Hàm số đồng biến trong khoảng $(-\infty;1)$.

D. Hàm số đồng biến trên mỗi khoảng $(-1;+\infty)$.

Đáp án

Hàm số đồng biến trên mỗi khoảng $(-\infty;1)$ và $(-1;+\infty)$.

Giải thích

Ta có: $y'=\frac{2}{(1-x)^2}>0$ nên hàm số đồng biến trên mỗi khoảng $(-\infty;1)$ và $(-1;+\infty)$.

Câu 4:

Cho hình chóp $S.ABCD$ có đáy $ABCD$ là hình vuông, SA vuông góc với $(ABCD)$ và H là hình chiếu vuông góc của A lên SB. Khẳng định nào sau đây là sai?

A. $AH\perp BC$. B. $AH\perp SC$. C. $BD\perp SC$. D. $AC\perp SB$.

Đáp án

$AC\perp SB$.

Giải thích

Vì $BC\perp(SAB)$ nên $AH\perp BC$.

Vì $AH\perp(SBC)$ nên $AH\perp SC$.

Vì $BD\perp(SAC)$ nên $BD\perp SC$.

Câu 5:

Cho $4^x+4^{-x}=7$. Biểu thức $P=\frac{5+2^x+2^{-x}}{8-4.2^x-4.2^{-x}}$ có giá trị bằng.

A. $P=-\frac{5}{2}$. B. $P=\frac{3}{2}$. C. $P=-2$. D. $P=2$.

Đáp án

$P=-2$.

Giải thích

Ta có $4^x+4^{-x}=7\Leftrightarrow2^{2x}+2^{-2x}=7\Leftrightarrow(2^x)^2+(2^{-x})^2=7$

$\Leftrightarrow(2^x)^2+2.2^x.2^{-x}+(2^{-x})^2-2.2^x.2^{-x}=7\Leftrightarrow(2^x+2^{-x})^2=9\Leftrightarrow2^x+2^{-x}=3$.

$P=\frac{5+2^x+2^{-x}}{8-4.2^x-4.2^{-x}}=\frac{5+3}{8-4.3}=-2$.

Câu 6:

Tính giới hạn $\lim\frac{\sqrt{n+\sqrt{n+1}}}{\sqrt{n}-\sqrt{n}}$.

A. $\frac{1}{2}$. B. 1. C. $+\infty$. D. -1.

Đáp án

1.

Giải thích

$\lim\left(\frac{\sqrt{n+\sqrt{n+1}}}{\sqrt{n}-\sqrt{n}}\right)=\lim\sqrt{\frac{n+\sqrt{n+1}}{n-\sqrt{n}}}=\lim\sqrt{\frac{1+\sqrt{\frac{1}{n}+\frac{1}{n^2}}}{1-\sqrt{\frac{1}{n}}}}=1$.

Câu 7:

Trong khai triển nhị thức Newton của $(a+b)^5$ có bao nhiêu số hạng?

A. 6. B. 5. C. 3. D. 4.

Đáp án

6.

Giải thích

Trong khai triển nhị thức Newton của $(a+b)^5$ có 5+1=6 số hạng.

Câu 8:

Trên hình vẽ ta có hai mp(α) và (β) cắt nhau theo giao tuyến Δ. Hai đường thẳng d và d' cắt các mặt phẳng đó tại các điểm M, N và M', N'. Mệnh đề nào sau đây là đúng?

A. d và d' chéo nhau. B. d và d' cắt nhau.

C. d và d' song song. D. Có thể xảy ra cả 3 trường hợp trên.

Đáp án

Có thể xảy ra cả 3 trường hợp trên.

Giải thích

Có thể xảy ra các trường hợp d và d' chéo nhau, cắt nhau hoặc song song.

Câu 9:

Tập xác định của hàm số $y=(x^2+2x)$[illegible] là:

A. $D=(-\infty;-2)\cup(0;+\infty)$. B. $D=(-2;0)$.

C. $\mathbb{R}\setminus\{-2;0\}$. D. $(-\infty;-2)\cup(0;+\infty)$.

Đáp án

$(-\infty;-2)\cup(0;+\infty)$.

Giải thích

Điều kiện: $x^2+2x>0\Leftrightarrow\left[\begin{array}{l}x>0\\x<-2\end{array}\right.$

Vậy tập xác định của hàm số là $(-\infty;-2)\cup(0;+\infty)$.

Câu 10:

Chọn khẳng định sai.

A. Có một và chỉ một mặt phẳng đi qua ba điểm không thẳng hàng cho trước.

B. Nếu hai mặt phẳng phân biệt có một điểm chung thì chúng còn có một điểm chung khác nữa.

C. Có một và chỉ một đường thẳng đi qua hai điểm phân biệt cho trước.

D. Có một và chỉ một mặt phẳng đi qua ba điểm phân biệt cho trước.

Đáp án

Có một và chỉ một mặt phẳng đi qua ba điểm phân biệt cho trước.

Giải thích

Khẳng định đúng: "Có một và chỉ một mặt phẳng đi qua ba điểm không thẳng hàng cho trước".

Câu 11:

Hành khách từ địa điểm III đi đến địa điểm nào có giá vé thấp nhất?

A. I. B. II. C. IV. D. V.

Đáp án

V.

Giải thích

Dựa vào dòng III của bảng số liệu, ta thu được giá vé từ địa điểm III tới các bến còn lại như sau:

Bến I: 15.000 đồng.
Bến II: 20.000 đồng
Bến IV: 7.000 đồng.
Bến V: 5.000 đồng.

Vậy giá vé tuyến III - V là thấp nhất.

Câu 12:

Cho cấp số cộng (u_n) có $d=-2;S_8=72$. Tính u_1.

A. $u_1=-\frac{1}{16}$. B. $u_1=16$. C. $u_1=-16$. D. $u_1=\frac{1}{16}$.

Đáp án

$u_1=16$.

Giải thích

Ta có $\begin{cases}S_n=\frac{n(u_1+u_n)}{2}\\d=\frac{u_n-u_1}{n-1}\end{cases}\Rightarrow\begin{cases}u_1+u_8=2S_8:8\\u_8-u_1=7d\end{cases}\Rightarrow\begin{cases}u_1+u_8=18\\u_8-u_1=-14\end{cases}\Rightarrow u_1=16$.

Câu 13:

Hội đua ghe truyền thống tỉnh Thừa Thiên Huế là một ngày lễ hội mới được tổ chức sau ngày Giải phóng miền Nam 1975. Hội được tổ chức trong một ngày, địa điểm đua là bờ sông Hương trước trường Quốc Học. Trong cuộc đua ghe, ghe A và ghe B ở vị trí như hình vẽ. Điểm K là vị trí khán giả đứng xem và quan sát thấy ghe A và ghe B theo các góc tạo với bờ IK lần lượt là 50° và 65°. Lúc ghe A, ghe B và đích I thẳng hàng, từ điểm I quan sát thấy ghe A và ghe B tạo với bờ một góc bằng 60°. Tính khoảng cách giữa hai ghe thuyền (đơn vị: mét, làm tròn đến chữ số thập phân thứ hai).

A. 103,33. B. 103,97. C. 110,65. D. 107,03.

Đáp án

110,65.

Giải thích

Trong ΔAKI ta có:

$AIK+IKA+KAI=180°$ (tổng ba góc trong một tam giác)

$\Rightarrow IAK=180°-AIK-AKI=180°-60°-50°=70°$.

Áp dụng định lí sin vào ΔAKI, ta có:

$\frac{AK}{\sin AIK}=\frac{IK}{\sin KAI}=\frac{AI}{\sin IKA}$

$\Rightarrow AK=\frac{IK.\sin AIK}{\sin KAI}=\frac{380.\sin60°}{\sin70°}\approx350,21(m)$.

Ta có $KAI+KAB=180°$ (hai góc kề bù)

$KAB=180°-KAI=180°-70°=110°$.

Áp dụng định lí sin vào ΔAKB, ta có:

$\Rightarrow AB=\frac{AK.\sin AKB}{\sin ABK}=\frac{350,21.\sin(65°-50°)}{\sin(180°-110°-15°)}\approx110,65(m)$.

Câu 14:

Một đề thi trắc nghiệm có 5 câu hỏi, mỗi câu hỏi có 5 đáp án trong đó chỉ có duy nhất 1 đáp án đúng. Xác suất để thí sinh làm sai ít nhất 4 câu hỏi là

A. $\frac{9}{125}$. B. $\frac{4}{125}$. C. $\frac{2304}{3125}$. D. $\frac{576}{3125}$.

Đáp án

$\frac{2304}{3125}$.

Giải thích

Không gian mẫu là số cách chọn đáp án cho 5 câu hỏi.

+ Chọn câu 1 có: 5 cách.

....

+ Chọn câu 5 có: 5 cách.

Vậy số phần tử của không gian mẫu là $n(\Omega)=5^5$.

Gọi biến cố A: "Làm sai ít nhất 4 câu hỏi trong 5 câu".

Để biến cố A xảy ra có 2 trường hợp:

TH1: Chọn sai 4 câu hỏi:

+ Chọn sai 1 câu có 4 cách ⇒ chọn sai 4 câu có 4^4 cách.

+ Chọn vị trí câu duy nhất làm đúng có 5 cách.

TH2: Chọn sai 5 câu hỏi:

+ Chọn sai 1 câu có 4 cách ⇒ chọn sai 5 câu có 4^5 cách.

Vậy số kết quả thuận lợi cho A là $n(A)=4^4.5+4^5$.

Xác suất cần tìm là $P(A)=\frac{n(A)}{n(\Omega)}=\frac{4^4.5+4^5}{5^5}=\frac{2304}{3125}$.

Câu 15:

Số nghiệm của hệ phương trình $\begin{cases}3x^2+(6-y)^2-2xy=81\\x^2-x+y=-3\end{cases}$ là

A. 1. B. 2. C. 0. D. 4.

Đáp án

2.

Giải thích

Ta có: $\begin{cases}3x^2+(6-y)^2-2xy=0\\x^2-x+y=-3\end{cases}\Leftrightarrow\begin{cases}y=-3-x^2+x\\3x^2+(6+3+x^2-x)^2-2x(-3-x^2+x)=81\ (*)\end{cases}$

Xét $(*)\Leftrightarrow x^4+3x^3+17x^2-12x=0\Leftrightarrow\left[\begin{array}{l}x=0\\x^3+3x^2+17x-12=0\ (**)\end{array}\right.$

Sử dụng Casio ta thấy phương trình (**) có nghiệm duy nhất.

Vậy hệ phương trình có hai nghiệm.

Câu 16:

Cho hàm số $f(x)$ xác định trên $\mathbb{R}\setminus\{1\}$ thỏa mãn $f'(x)=\frac{1}{x-1}$, $f(0)=6$, $f(2)=7$. Tính $S=f(3)-f(-1)$.

A. $S=\ln4035$. B. $S=4$. C. $S=\ln2$. D. $S=1$.

Đáp án

$S=1$.

Giải thích

Trên khoảng $(1;+\infty)$ ta có $\int f'(x)dx=\int\frac{1}{x-1}dx=\ln(x-1)+C_1\Rightarrow f(x)=\ln(x-1)+C_1$.

Mà $f(2)=7\Rightarrow C_1=7$.

Trên khoảng $(-\infty;1)$ ta có $\int f'(x)dx=\int\frac{1}{x-1}dx=\ln(1-x)+C_2\Rightarrow f(x)=\ln(1-x)+C_2$.

Mà $f(0)=6\Rightarrow C_2=6$.

Vậy $f(x)=\begin{cases}\ln(x-1)+7 & \text{khi } x>1\\\ln(1-x)+6 & \text{khi } x<1\end{cases}$. Suy ra $f(3)-f(-1)=1$.

Câu 17:

Tích các nghiệm của phương trình $x+2\sqrt{7-x}+\sqrt{7x-x^2}-2\sqrt{x}-7=0$ bằng

A. 2. B. 6. C. $\frac{21}{2}$. D. $\frac{9}{2}$.

Đáp án

$\frac{21}{2}$.

Giải thích

Điều kiện: $0\le x\le7$.

Cách 1. Khi đó, ta có

$x+2\sqrt{7-x}+\sqrt{7x-x^2}-2\sqrt{x}-7=0$

$\Leftrightarrow2\sqrt{7-x}-2\sqrt{x}+\sqrt{x(7-x)}-(7-x)=0$

$\Leftrightarrow2(\sqrt{7-x}-\sqrt{x})-\sqrt{7-x}(\sqrt{7-x}-\sqrt{x})=0$

$\Leftrightarrow(\sqrt{7-x}-\sqrt{x})(2-\sqrt{7-x})=0$

$\Leftrightarrow\left[\begin{array}{l}\sqrt{7-x}-\sqrt{x}=0\\2-\sqrt{7-x}=0\end{array}\right.$

$\Leftrightarrow\left[\begin{array}{l}7-x=x\\7-x=4\end{array}\right.$

$\Leftrightarrow\left[\begin{array}{l}x=3\\x=\frac{7}{2}\end{array}\right.$

So với điều kiện, ta có tập nghiệm của phương trình là $S=\left\{3;\frac{7}{2}\right\}$.

Cách 2. Dùng Casio

Nhập $X+2\sqrt{7-X}+\sqrt{7X-X^2}-2\sqrt{X}-7\xrightarrow{\text{SHIFT+SOLVE}}$ ta được nghiệm $X=3$.

```
X+2√7-X+√7X-X²▸
X=              3
L-R=            0
```

Nhập $\left(X+2\sqrt{7-X}+\sqrt{7X-X^2}-2\sqrt{X}-7\right):(X-3)\xrightarrow{\text{SHIFT+SOLVE}}$ ta được nghiệm $X=\frac{7}{2}$.

```
(X+2√7-X+√7X-X²▸
X=            3.5
L-R=            0
```

Nhập $\left(X+2\sqrt{7-X}+\sqrt{7X-X^2}-2\sqrt{X}-7\right):(X-3):(2X-7)\xrightarrow{\text{SHIFT+SOLVE}}$ ta được:

```
Can't Solve
[AC]  :Cancel
[◀][▶]:Goto
```

Vậy tập nghiệm của phương trình là $S=\left\{3;\frac{7}{2}\right\}$.

Câu 18:

Có bao nhiêu giá trị nguyên của tham số $m\in[-10;10]$ để qua $A(0;m)$ kẻ được đúng 2 tiếp tuyến đến đồ thị hàm số $y=\frac{x-2}{x+2}$?

A. 11. B. 9. C. 10. D. 12.

Đáp án

10.

Giải thích

Tập xác định: $D=\mathbb{R}\setminus\{-2\}$.

Ta có: $y'=\frac{4}{(x+2)^2}$

Phương trình tiếp tuyến với đồ thị hàm số $y=\frac{x-2}{x+2}$ tại điểm $M(x_0;y_0)$ thuộc đồ thị là:

$y-y_0=y'(x_0)(x-x_0)$. Do tiếp tuyến đi qua $A(0;m)$ nên $y_A-y_0=y'(x_0)(x_A-x_0)$ (1)

$(1)\Leftrightarrow m-\frac{x_0-2}{x_0+2}=\frac{4}{(x_0+2)^2}(0-x_0)$

$\Leftrightarrow m=\frac{-4x_0}{(x_0+2)^2}+\frac{x_0-2}{x_0+2}$

$\Leftrightarrow m=\frac{x_0^2-4x_0-4}{(x_0+2)^2}$ (2)

Xét hàm số $y=\frac{x^2-4x-4}{(x+2)^2}$ trên $D=\mathbb{R}\setminus\{-2\}$

Ta có: $y'=\frac{8x^2+16x}{(x+2)^4}$

$\Rightarrow y'=0\Leftrightarrow\frac{8x^2+16x}{(x+2)^4}=0\Leftrightarrow\left[\begin{array}{l}x=0\in D\\x=-2\notin D\end{array}\right.$

Để phương trình (2) có đúng 2 nghiệm thì đồ thị hàm số $y=m$ cắt đồ thị hàm số $y=\frac{x^2-4x-4}{(x+2)^2}$ tại 2 điểm

$\Leftrightarrow m\in(-1;1)\cup(1;+\infty)$

Mà $m\in[-10;10]\Rightarrow m\in\{0;2;3;...10\}$

Vậy có 10 giá trị m.

Câu 19:

Hệ phương trình $\begin{cases}x-\frac{1}{x^3}=y-\frac{1}{y^3}\\(x-4y)(2x-y+4)=-36\end{cases}$ có bao nhiêu nghiệm?

A. 0. B. Vô số. C. 2. D. 3.

Đáp án

2.

Giải thích

Ta có: $x-\frac{1}{x^3}=y-\frac{1}{y^3}\Leftrightarrow(x-y)=\frac{(y-x)(y^2+xy+x^2)}{x^3y^3}\Leftrightarrow\left[\begin{array}{l}x=y\\\frac{y^2+xy+x^2}{x^3y^3}=-1\end{array}\right.$

TH 1. $x=y$ thế vào phương trình thứ hai ta được $x^2+4x-12=0\Leftrightarrow\left[\begin{array}{l}x=-6\\x=2\end{array}\right.$

TH 2. $\frac{y^2+xy+x^2}{x^3y^3}=-1\Rightarrow xy<0$.

Ta có: $(x-4y)(2x-y+4)=-36$

$\Leftrightarrow2x^2+4y^2-9xy+4x-16y=-36$

$\Leftrightarrow2(x+1)^2+4(y-2)^2-9xy=-18$ (**)

Vì $xy<0\Rightarrow 2(x+1)^2+4(y-2)^2-9xy>0$. Vậy $(*)$ vô nghiệm.

Vậy tập nghiệm của hệ phương trình là $S=S=\{(2;2);(-6;-6)\}$

(Tailieuchuan.vn)

Câu 20:

Số giá trị nguyên của tham số m để phương trình $(m+1).16^x-2(2m-3).4^x+6m+5=0$ có hai nghiệm trái dấu là

A. 4. **B.** 8. **C.** 2. **D.** 1.

Đáp án

2.

Giải thích

Đặt $4^x=t\ (t>0)$. Phương trình trở thành: $(m+1)t^2-2(2m-3)t+6m+5=0$ (1)

Yêu cầu bài toán ⇔ Phương trình (1) có hai nghiệm phân biệt $t_1;\ t_2$ thỏa mãn $0<t_1<1<t_2$

$$\Leftrightarrow\begin{cases}m\neq-1\\ \Delta'=-2m^2-23m+4>0\\ t_1t_2>0\\ t_1+t_2>0\\ (t_1-1)(t_2-1)<0\end{cases}\Leftrightarrow\begin{cases}m\neq-1\\ 2m^2+23m-4<0\\ \dfrac{6m+5}{m+1}>0\\ \dfrac{2(2m-3)}{m+1}>0\\ t_1t_2-(t_1+t_2)+1<0\end{cases}\Leftrightarrow\begin{cases}m\neq-1\\ 2m^2+23m-4<0\\ \dfrac{6m+5}{m+1}>0\\ \dfrac{2(2m-3)}{m+1}>0\\ \dfrac{6m+5}{m+1}-\dfrac{2(2m-3)}{m+1}+1<0\end{cases}$$

$$\Leftrightarrow\begin{cases}2m^2+23m-4<0\\ (6m+5)(m+1)>0\\ (2m-3)(m+1)>0\\ (3m+12)(m+1)<0\end{cases}\Leftrightarrow\begin{cases}\dfrac{-23-\sqrt{561}}{4}<m<\dfrac{-23+\sqrt{561}}{4}\\ \left[\begin{array}{l}m<-1\\ m>-\dfrac{5}{6}\end{array}\right.\\ \left[\begin{array}{l}m<-1\\ m>\dfrac{3}{2}\end{array}\right.\\ -4<m<-1\end{cases}\Leftrightarrow-4<m<-1$$

Do m nguyên nên $m\in\{-3;-2\}$.

Vậy có 2 giá trị nguyên của tham số m thỏa mãn yêu cầu bài toán.

Câu 21:

Bốn cung thủ A,B,C,D thi đấu với nhau và được ghi lại kết quả sau 6 lần bắn như sau:

Lần	1	2	3	4	5	6
Cung thủ A	7	7	6	5	8	9
Cung thủ B	9	10	5	8	7	8
Cung thủ C	6	7	8	9	10	9
Cung thủ D	6	8	7	9	6	5

Hỏi cung thủ nào có phong độ ổn định nhất?

A. Cung thủ D. **B.** Cung thủ B. **C.** Cung thủ C. **D.** Cung thủ A.

Đáp án

Cung thủ A.

Giải thích

Thực hiện tính phương sai điểm thi đấu của 4 cung thủ ta có bảng sau:

	Số trung bình	Phương sai
Cung thủ A	7	1,67
Cung thủ B	7,83	2,47
Cung thủ C	8,17	1,81
Cung thủ D	6,83	1,81

(Chú ý có thể sử dụng máy tính CASIO để tính nhanh:

+ Để đưa máy tính CASIO FX 580VNX về chế độ thống kê có tần số ta làm như sau: SHIFT + MENU + ↓ +3+1.

+ Để nhập bảng số liệu thống kê ta nhập như sau: MENU + 6 + 1 (với X là giá trị đại diện, Freq là tần số tương ứng). Sau khi nhập xong nhấn AC. Nhập OPTN + 2 để đọc các kết quả của bài toán thống kê và lựa chọn kết quả đúng.)

Do phương sai của cung thủ A nhỏ nhất nên cung thủ A có phong độ ổn định nhất.

Câu 22:

Doanh thu (đơn vị: triệu đồng) của một cửa hàng tiện lợi trong 6 tháng đầu năm được cho dưới đây:

Tháng 1	Tháng 2	Tháng 3	Tháng 4	Tháng 5	Tháng 6
398,6	564,3	466,1	474,2	555,7	401,3

Biết số vốn cửa hàng đã bỏ ra được cho dưới bảng sau:

Tháng 1	Tháng 2	Tháng 3	Tháng 4	Tháng 5	Tháng 6
137,3	349,3	206,3	217,6	362,8	208,8

Biết rằng cửa hàng đề ra kế hoạch lợi nhuận trung bình mỗi tháng ít nhất phải đạt 250 triệu đồng. Khẳng định nào sau đây là đúng?

A. Cửa hàng không đạt được kế hoạch đề ra và chỉ đạt 95,16 theo kế hoạch.

B. Cửa hàng vượt mức kế hoạch đề ra và đạt 102,87 theo kế hoạch.

C. Cửa hàng vượt mức kế hoạch đề ra và đạt 132,16 theo kế hoạch.

D. Cửa hàng không đạt được kế hoạch đề ra và chỉ đạt 91,87 theo kế hoạch.

Đáp án

Cửa hàng không đạt được kế hoạch đề ra và chỉ đạt 95,16 theo kế hoạch.

Giải thích

Lợi nhuận mỗi tháng cửa hàng đạt được là:

Tháng 1	Tháng 2	Tháng 3	Tháng 4	Tháng 5	Tháng 6
261,3	215	259,8	256,6	192,9	192,5

Trung bình mỗi tháng, cửa hàng đạt lợi nhuận là

$$\frac{261,3+215+259,8+256,6+192,9+192,5}{6}\approx229,68 \text{ (triệu đồng)}.$$

Vậy cửa hàng không đạt được kế hoạch đề ra, chỉ đạt $\frac{229,68}{250}.100$ kế hoạch đề ra.

Câu 23:

Phương trình $\frac{4}{x}+\sqrt{x-\frac{1}{x}}=x+\sqrt{2x-\frac{5}{x}}$ có bao nhiêu nghiệm âm?

A. 0. **B.** 1. **C.** 2. **D.** 3.

Đáp án

0.

Giải thích

Điều kiện: $\begin{cases}x\neq0\\ x-\frac{1}{x}\geq0\\ 2x-\frac{5}{x}\geq0\end{cases}$

Phương trình $\Leftrightarrow x-\frac{4}{x}+\sqrt{2x-\frac{5}{x}}-\sqrt{x-\frac{1}{x}}=0$

$\Leftrightarrow\left(2x-\frac{5}{x}\right)-\left(x-\frac{1}{x}\right)+\sqrt{2x-\frac{5}{x}}-\sqrt{x-\frac{1}{x}}=0$

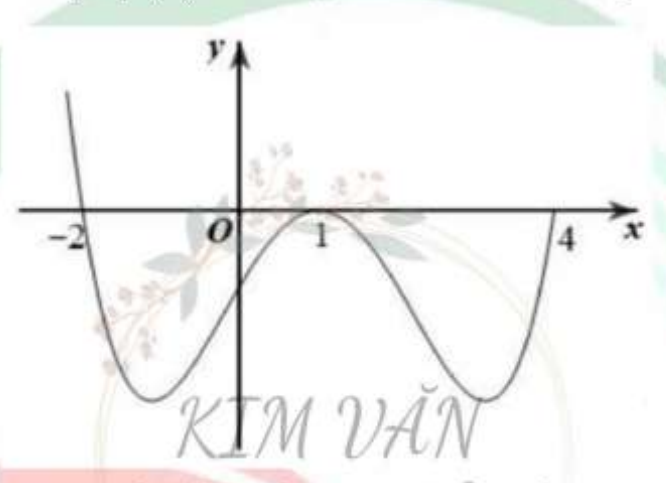
Đặt $a=\sqrt{2x-\frac{5}{x}}\geq0,b=\sqrt{x-\frac{1}{x}}\geq0$ ta được

$a^2-b^2+a-b=0\Leftrightarrow(a-b)(a+b+1)=0\Leftrightarrow a=b\Rightarrow2x-\frac{5}{x}=x-\frac{1}{x}\Leftrightarrow x^2=4\Leftrightarrow x=-2$ (loại), $x=2$ (thỏa mãn)

Vậy tập nghiệm của phương trình đã cho là $S=\{2\}$.

Câu 24:

Cho hàm số $y=f(x)$. Hàm số $y=f'(x)$ có đồ thị như hình vẽ dưới đây.



Biết rằng diện tích hình phẳng giới hạn bởi trục Ox và đồ thị hàm số $y=f'(x)$ trên đoạn $[-2;1]$ và $[1;4]$ lần lượt bằng 9 và 12. Cho $f(1)=3$. Giá trị của biểu thức $f(-2)+f(4)$ bằng

A. 21. **B.** 9. **C.** 3. **D.** -3.

Đáp án

3.

Giải thích

Từ đồ thị hàm số $y=f'(x)\Rightarrow f'(x)\leq0$ trên mỗi đoạn $[-2;1]$ và $[1;4]$.

Diện tích hình phẳng giới hạn bởi trục Ox với đồ thị hàm số $y=f'(x)$ trên đoạn $[-2;1]$ là

$S_1=\int_{-2}^{1}|f'(x)|dx=-\int_{-2}^{1}f'(x)dx=f(-2)-f(1)\Rightarrow f(-2)-f(1)=9\Rightarrow f(-2)=9+f(1)=12.$

Diện tích hình phẳng giới hạn bởi trục Ox đồ với đồ thị hàm số $y=f'(x)$ trên đoạn $[1;4]$ là

$S_2=\int_{1}^{4}|f'(x)|dx=-\int_{1}^{4}f'(x)dx=f(1)-f(4)\Rightarrow f(1)-f(4)=12\Rightarrow f(4)=f(1)-12=-9.$

Vậy $f(-2)+f(4)=12-9=3$.

Câu 25:

Cho mệnh đề $C=D$. Với tập hợp C,D nào dưới đây thì mệnh đề đã cho là sai?

A. $C=\{2;5\},D=\{x\in R\mid(x-2)(x-5)=0\}$ **B.** $C=\{-1;8\},D=\{x\in R\mid x^2+7x-8=0\}$

C. $C=\{2k\mid k\in Z,-1\leq k\leq3\},D=\{-2;0;2;4;6\}$ **D.** $C=\{x\in R\mid x^2+4x+5=0\},D=\varnothing$.

Đáp án

$C=\{-1;8\},D=\{x\in R\mid x^2+7x-8=0\}$.

Giải thích

+) $D=\{x\in R\mid(x-2)(x-5)=0\}\Rightarrow D=\{2;5\}\Rightarrow C=D$ là mệnh đề đúng.

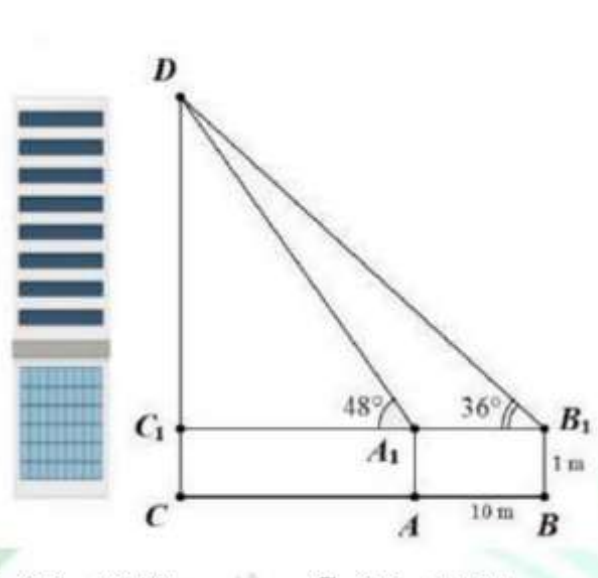
+) $D=\{x\in R\mid x^2+7x-8=0\}\Rightarrow D=\{1;-8\}\Rightarrow C\neq D$ nên $C=D$ là mệnh đề sai.

+) $C=\{2k\mid k\in Z,-1\leq k\leq3\}\Rightarrow C=\{-2;0;2;4;6\}\Rightarrow C=D$ là mệnh đề đúng.

+) $C=\{x\in R\mid x^2+4x+5=0\}\Rightarrow C=\varnothing$ (do phương trình $x^2+4x+5=0$ vô nghiệm) $\Rightarrow C=D$ là mệnh đề đúng.

Câu 26:

Muốn đo chiều cao của một tòa nhà, người ta lấy hai điểm A,B trên mặt đất cách nhau 10 m cùng thẳng hàng với chân C của tòa nhà để đặt hai giác kế. Chân của hai giác kế có cùng chiều cao là 1 m. Gọi D là đỉnh tòa nhà và hai điểm A_1,B_1 cùng thẳng hàng với C_1 thuộc đường cao CD của tòa nhà. Người ta đo được $\widehat{DA_1C_1}=48^\circ,\widehat{DB_1C_1}=36^\circ$. Tính chiều cao CD của tòa nhà.



A. $CD\approx25,77$ m. **B.** $CD\approx23,08$ m. **C.** $CD\approx24,84$ m. **D.** $CD\approx26,21$ m.

Đáp án

$CD\approx26,21$ m.

Giải thích

Xét ΔDA_1B_1 có $\widehat{DA_1C_1}$ là góc ngoài $\Rightarrow\widehat{DB_1A_1}+\widehat{A_1DB_1}=\widehat{DA_1C_1}\Leftrightarrow\widehat{A_1DB_1}=48^\circ-36^\circ=12^\circ$. Áp dụng định lí sin cho ΔA_1DB_1, ta có:

$\frac{A_1D}{\sin\widehat{DB_1A_1}}=\frac{A_1B_1}{\sin\widehat{A_1DB_1}}\Leftrightarrow A_1D=\frac{A_1B_1\sin\widehat{DB_1A_1}}{\sin\widehat{A_1DB_1}}=\frac{12.\sin36^\circ}{\sin12^\circ}\approx33,93(\text{m}).$

Xét ΔDA_1C_1 vuông tại C_1 có:

Ta có: $CD=CC_1+DC_1\approx1+25,21=26,21$ (m).

Vậy chiều cao của tòa nhà là $CD\approx26,21$ m.

Câu 27:

Có bao nhiêu giá trị nguyên dương của m để phương trình $\log_{\frac{1}{3}}(x-m)+\log_3(2-x)=0$ (m là tham số) có nghiệm?

A. 3. **B.** 0. **C.** 2. **D.** 1.

Đáp án

1.

Giải thích

Ta có: $\log_{\frac{1}{3}}(x-m)+\log_3(2-x)=0\Leftrightarrow\log_3(2-x)=\log_3(x-m)\Leftrightarrow\begin{cases}2-x>0\\ 2-x=x-m\end{cases}\Leftrightarrow\begin{cases}x<2\\ x=\frac{2+m}{2}\end{cases}$.

Do đó để phương trình đã cho có nghiệm thì $\frac{2+m}{2}<2\Leftrightarrow m<2$ mà $m>0$ nên $0<m<2$.

Lại có: $m\in Z\Rightarrow m=1$. Vậy có 1 giá trị của m thoả mãn bài toán.

Câu 28:

Hàm số $y=\cot\frac{2x}{n}-\sin(mx-\pi),m\in N^*$ là hàm số tuần hoàn với chu kì là 2π thì tất cả các giá trị m thỏa mãn là

A. $m>2$. **B.** m là số lẻ. **C.** m là số chẵn. **D.** $1<m<5$.

Đáp án

m là số lẻ

Giải thích

Chu kì của $\cot\frac{2x}{n}$ là $T_1=\frac{n\pi}{2}$

Chu kì của $\sin(mx-\pi)$ là $T_2=\frac{2\pi}{m}$

$\Rightarrow$ Chu kì của hàm số $y=\cot\frac{2x}{n}-\sin(mx-\pi)$ là $BCNN\left(\frac{n\pi}{2};\frac{2\pi}{m}\right)=\left[\begin{array}{l}\pi,m=2k\\ 2\pi,m=2k+1\end{array}\right.(k\in Z^+)$

Câu 29:

Một lớp học có 40 học sinh trong đó có 4 cặp anh em sinh đôi. Trong buổi họp đầu năm thầy giáo chủ nhiệm lớp muốn chọn ra 3 học sinh để làm cán sự lớp gồm lớp trưởng, lớp phó và bí thư. Tính xác suất để chọn ra 3 học sinh làm cán sự lớp mà không có cặp anh em sinh đôi nào.

A. $\frac{64}{65}$. **B.** $\frac{1}{65}$. **C.** $\frac{1}{256}$. **D.** $\frac{255}{256}$.

Đáp án

$\frac{64}{65}$.

Giải thích

Không gian mẫu là số cách chọn ngẫu nhiên 3 học sinh trong 40 học sinh.

Suy ra số phần tử không gian mẫu là $|\Omega|=C_{40}^3=9880$.

Gọi A là biến cố "3 học sinh được chọn không có cặp anh em sinh đôi nào". Để tìm số phần tử của A, ta đi tìm số phần tử của biến cố $\overline{A}$, với biến cố $\overline{A}$ là 3 học sinh được chọn luôn có 1 cặp anh em sinh đôi.

+ Chọn 1 cặp em sinh đôi trong 4 cặp em sinh đôi, có C_4^1 cách.

+ Chọn thêm 1 học sinh trong 38 học sinh, có C_{38}^1 cách.

Suy ra số phần tử của biến cố $\overline{A}$ là $|\Omega_{\overline{A}}|=C_4^1.C_{38}^1=152$.

Suy ra số phần tử của biến cố A là $|\Omega_A|=9880-152=9728$.

Vậy xác suất cần tính $P(A)=\frac{|\Omega_A|}{|\Omega|}=\frac{9728}{9880}=\frac{64}{65}$.

Câu 30:

Từ các chữ số $0,1,2,3,4,5,6$ có thể lập được bao nhiêu số tự nhiên có 6 chữ số khác nhau, trong đó chữ số 2 và 3 đứng cạnh nhau?

A. 1260 số. **B.** 1440 số. **C.** 3610 số. **D.** 4320 số.

Đáp án

1440 số.

Giải thích

Để lập số có số 2 và số 3 đứng cạnh nhau, ta ghép số 2 và 3 với nhau, đặt vào 1 vị trí.

Khi đó ta cần chọn các chữ số sắp xếp vào 5 vị trí để lập được số tự nhiên có 6 chữ số khác nhau.

+ Vị trí đầu tiên có 6 cách chọn: 1; 2 và $3;4;5;6$.

+ Chọn 4 vị trí còn lại từ tập gồm $0;1;2$ và $3;4;5;6$ trừ đi số đã chọn vào vị trí đầu tiên ⇒ có A_5^4 cách.

+ Mặt khác, có $2!=2$ cách sắp xếp vị trí cho chữ số 2 và 3.

Vậy có $6.A_5^4.2=1440$ số thỏa mãn.

Câu 31:

Hệ phương trình $\begin{cases}x^2+y^2+2(x+y)=7\\ y(y-2x)-2x=10\end{cases}$ có bao nhiêu nghiệm?

A. 0. **B.** 2. **C.** 3. **D.** 4.

Đáp án

4.

Giải thích

Ta có: $\begin{cases}x^2+y^2+2(x+y)=7\\ y(y-2x)-2x=10\end{cases}\Leftrightarrow\begin{cases}x^2+y^2+2x+2y=7\\ y^2-2xy-2x=10\end{cases}$

$\Leftrightarrow\begin{cases}x^2+2xy+2x+10+2x+2y=7\\ y^2=2xy+2x+10\end{cases}$

$\Leftrightarrow\begin{cases}x^2+2xy+4x+2y+3=0\\ y^2=2xy+2x+10\end{cases}$

$\Leftrightarrow\begin{cases}(x^2+x)+(2xy+2y)+(3x+3)=0\\ y^2=2xy+2x+10\end{cases}$

$\Rightarrow(x+1)(x+2y+3)=0\Leftrightarrow\left[\begin{array}{l}x=-1\\ x=-2y-3\end{array}\right.$

+) Với $x=-1$ ta có: $y^2=-2y+8\Leftrightarrow\left[\begin{array}{l}y=2\\ y=-4\end{array}\right.$

+) Với $x=-2y-3$ ta có:

$y^2=2y(-2y-3)+2(-2y-3)+10\Leftrightarrow5y^2+10y-4=0\Leftrightarrow y=\frac{-5\pm3\sqrt{5}}{5}$

$\Rightarrow x=\frac{-5\mp6\sqrt{5}}{5}$.

(Tailieuchuan.vn)

Câu 32:

Giá trị của $K=\lim\left(\sqrt[3]{n^3+n^2-1}-3\sqrt{4n^2+n+1}+5n\right)$ bằng

A. $-\frac{5}{12}$. **B.** 1. **C.** $+\infty$. **D.** $-\infty$.

Đáp án

$-\frac{5}{12}$.

Giải thích

Ta có: $K=\lim\left(\sqrt[3]{n^3+n^2-1}-n\right)-3\lim\left(\sqrt{4n^2+n+1}-2n\right)$

Mà

$$\lim\left(\sqrt[3]{n^3+n^2-1}-n\right)=\lim\frac{\left(\sqrt[3]{n^3+n^2-1}\right)^3-n^3}{\left(\sqrt[3]{n^3+n^2-1}\right)^2+n\sqrt[3]{n^3+n^2-1}+n^2}$$

$$=\lim\frac{n^2-1}{\left(\sqrt[3]{n^3+n^2-1}\right)^2+n\sqrt[3]{n^3+n^2-1}+n^2}$$

$$=\lim\frac{1-\frac{1}{n^3}}{\left(\sqrt[3]{1+\frac{1}{n}-\frac{1}{n^3}}\right)^2+\sqrt[3]{1+\frac{1}{n}-\frac{1}{n^3}}+1}=\frac{1}{3}$$

$$\lim\left(\sqrt{4n^2+n+1}-2n\right)=\lim\frac{\left(\sqrt{4n^2+n+1}\right)^2-(2n)^2}{\sqrt{4n^2+n+1}+2n}=\frac{n+1}{\sqrt{4n^2+n+1}+2n}=\frac{1+\frac{1}{n}}{\sqrt{4+\frac{1}{n}+\frac{1}{n^2}}+2}=\frac{1}{4}$$

Do đó, $K=\frac{1}{3}-\frac{3}{4}=-\frac{5}{12}$.

Câu 33:

Cho phương trình $\sqrt{12-\frac{3}{x^2}}+\sqrt{4x^2-\frac{3}{x^2}}=4x^2$. Khẳng định nào sau đây là đúng?

A. Phương trình có hai nghiệm trái dấu.

B. Phương trình có nghiệm duy nhất.

C. Phương trình vô nghiệm.

D. Phương trình có hai nghiệm cùng dấu.

Đáp án

Phương trình có hai nghiệm trái dấu.

Giải thích

Điều kiện $x\neq0;12-\frac{3}{x^2}\geq0;4x^2-\frac{3}{x^2}\geq0$.

Cách 1. Ta có $\sqrt{12-\frac{3}{x^2}}+\sqrt{4x^2-\frac{3}{x^2}}=\frac{1}{3}\sqrt{9\left(12-\frac{3}{x^2}\right)}+\sqrt{1\left(4x^2-\frac{3}{x^2}\right)}$

$\leq\frac{1}{6}\left(9+12-\frac{3}{x^2}\right)+\frac{1}{2}\left(1+4x^2-\frac{3}{x^2}\right)=2x^2-\frac{1}{2x^2}+4$

$=4x^2-2\left(x^2+\frac{1}{x^2}-2\right)=4x^2-2\left(x-\frac{1}{x}\right)^2\leq4x^2$.

Do đó phương trình xảy ra khi $12-\frac{3}{x^2}=9;4x^2-\frac{3}{x^2}=1;x-\frac{1}{x}=0\Leftrightarrow x=\pm1$ (thỏa mãn).

Cách 2. Đặt $a=4x^2>0;b=\frac{3}{x^2}>0\Rightarrow ab=12$,

Ta được $\sqrt{ab-b}+\sqrt{a-b}=a$. Có

$\sqrt{ab-b}+\sqrt{a-b}=\sqrt{b(a-1)}+\sqrt{1(a-b)}\leq\frac{b+(a-1)}{2}+\frac{1+(a-b)}{2}=a$.

Dấu "=" xảy ra khi $\begin{cases}4x^2-1=\frac{3}{x^2}\\ 1=4x^2-\frac{3}{x^2}\end{cases}\Leftrightarrow4x^4-x^2-3=0\Leftrightarrow x=\pm1$ (thỏa mãn). Vậy tập nghiệm của phương trình đã cho là $S=\{\pm1\}$.

Câu 34:

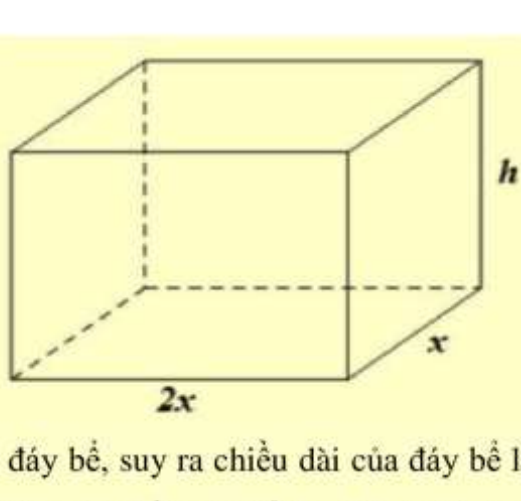
Ông An muốn xây một bể nước dạng hình hộp chữ nhật có nắp với dung tích 3 mét khối. Đáy bể là một hình chữ nhật có chiều dài gấp đôi chiều rộng. Giá thuê nhân công để xây bể là 500000 đồng cho mỗi mét vuông. Hỏi chi phí thấp nhất ông An cần bỏ ra để xây bể nước là bao nhiêu?

A. 6490123 đồng. **B.** 7500000 đồng. **C.** 6500000 đồng. **D.** 5151214 đồng.

Đáp án

6490123 đồng.

Giải thích



Gọi $x\ (x>0)$ là chiều rộng của đáy bể, suy ra chiều dài của đáy bể là $2x$ và gọi h là chiều cao của bể. Diện tích xây dựng là diện tích toàn phần của bể $S=2.2xh+2.xh+2.2x.x=4x^2+6xh$ (1)

Ta có $V=3=2x.x.h\Rightarrow h=\frac{3}{2x^2}$ (2).

Thay (2) vào (1), ta được hàm $S(x)=4x^2+\frac{9}{x}$, với $x>0$

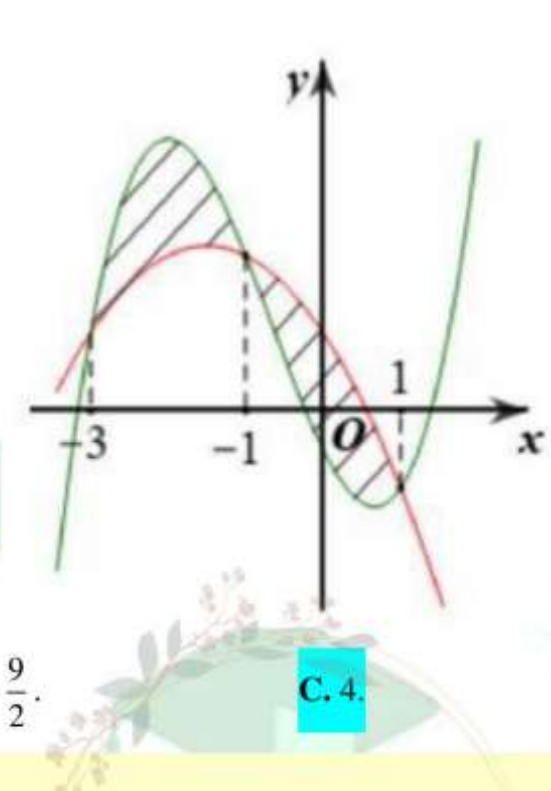
Ta có $S(x)=4x^2+\frac{9}{x}=4x^2+\frac{9}{2x}+\frac{9}{2x}\geq3\sqrt[3]{4x^2.\frac{9}{2x}.\frac{9}{2x}}=3\sqrt[3]{81}$.

Dấu "=" xảy ra khi và chỉ khi $4x^2=\frac{9}{2x}\Leftrightarrow x=\frac{\sqrt[3]{9}}{2}$

Khi đó chi phí thấp nhất là $3\sqrt[3]{81}\times500000\approx6490123$ (đồng).

Câu 35:

Cho hai hàm số $f(x)=ax^3+bx^2+cx-\frac{1}{2}$ và $g(x)=dx^2+ex+1$ $(a,b,c,d,e\in R)$. Biết rằng đồ thị hàm số $y=f(x)$ và $y=g(x)$ cắt nhau tại 3 điểm có hoành độ lần lượt là $-3;-1;1$ (tham khảo hình vẽ). Hình phẳng giới hạn bởi 2 đồ thị đã cho có diện tích bằng



A. 5. **B.** $\frac{9}{2}$. **C.** 4. **D.** 8.

Đáp án

4.

Giải thích

Phương trình hoành độ giao điểm của hai đồ thị $y=f(x)$ và $y=g(x)$ là

$ax^3+bx^2+cx-\frac{1}{2}=dx^2+ex+1\Leftrightarrow ax^3+(b-d)x^2+(c-e)x-\frac{3}{2}=0.(*)$

Do đồ thị hàm số $y=f(x)$ và $y=g(x)$ cắt nhau tại ba điểm có hoành độ lần lượt là $-3;-1;1$ nên phương trình $(*)$ có ba nghiệm $x=-3;x=-1;x=1$. Khi đó ta có hệ phương trình

$$\begin{cases}-27a+9(b-d)-3(c-e)-\frac{3}{2}=0\\ -a+(b-d)-(c-e)-\frac{3}{2}=0\\ a+(b-d)+(c-e)-\frac{3}{2}=0\end{cases}\Leftrightarrow\begin{cases}b-d=\frac{3}{2}\\ a=\frac{1}{2}\\ c-e=\frac{-1}{2}\end{cases}.$$

Suy ra $f(x)-g(x)=\frac{1}{2}x^3+\frac{3}{2}x^2-\frac{1}{2}x-\frac{3}{2}$.

Vậy hình phẳng giới hạn bởi hai đồ thị hàm số đã cho có diện tích là

$S=\int_{-3}^{-1}(f(x)-g(x))dx+\int_{-1}^{1}(g(x)-f(x))dx$

$=\int_{-3}^{-1}\left(\frac{1}{2}x^3+\frac{3}{2}x^2-\frac{1}{2}x-\frac{3}{2}\right)dx-\int_{-1}^{1}\left(\frac{1}{2}x^3+\frac{3}{2}x^2-\frac{1}{2}x-\frac{3}{2}\right)dx$

$=2+2=4$.

Câu 36:

Biết $\int_{1}^{3}\left|\frac{x^2-6x+8}{x+1}\right|dx=\frac{a}{b}+c\ln\frac{d}{e}$ biết a là số nguyên âm và $b,c,d,e\in Z^*;(a,b)=1,(d,e)=1$. Giá trị của $a+b+c+d+e$ bằng bao nhiêu?

Đáp án: ______

Đáp án

32

Giải thích

Ta có $x+1>0, \forall x \in [1;3]$, suy ra $\int_1^3 \left|\frac{x^2-6x+8}{x+1}\right| dx = \int_1^3 \frac{\left|x^2-6x+8\right|}{x+1} dx$.

Lại có $x^2-6x+8 \le 0 \Leftrightarrow 2 \le x \le 4$. Do đó

$$I=\int_1^3 \frac{\left|x^2-6x+8\right|}{x+1} dx=\int_1^2 \frac{x^2-6x+8}{x+1} dx-\int_2^3 \frac{x^2-6x+8}{x+1} dx$$

$$=\int_1^2\left(x-7+\frac{15}{x+1}\right)dx-\int_2^3\left(x-7+\frac{15}{x+1}\right)dx=\left(-\frac{11}{2}+15\ln\frac{3}{2}\right)-\left(-\frac{9}{2}+15\ln\frac{4}{3}\right)$$

$$=-1+15\ln\frac{9}{8}.$$

Vậy $\begin{cases} a=-1 \\ b=1 \\ c=15 \\ d=9 \\ e=8 \end{cases} \Rightarrow a+b+c+d+e=32$.

Câu 37:

Một đa giác đều có số đường chéo gấp đôi số cạnh. Đa giác đó có bao nhiêu cạnh?

Đáp án: ______

Đáp án

7

Giải thích

Đa giác có n cạnh ($n \in \mathbb{N}, n \ge 3$)

Số đường chéo trong đa giác là: C_n^2-n

Ta có: $C_n^2-n=2n \Leftrightarrow \frac{n!}{(n-2)!.2!}=3n \Leftrightarrow n(n-1)=6n \Rightarrow n=7$

Câu 38:

Một ô tô bắt đầu chuyển động nhanh dần đều với vận tốc $v_1(t)=7t$ (m/s). Đi được 5 s, người lái xe phát hiện chướng ngại vật và phanh gấp, ô tô tiếp tục chuyển động chậm dần đều với gia tốc $a=-70$ (m/s^2). Quãng đường đi được của ô tô từ lúc bắt đầu chuyển bánh cho đến khi dừng hẳn dài bao nhiêu mét?

Đáp án: ______

Đáp án

96,25

Giải thích

Ta có $v_1(t)=7t \Rightarrow S_1(t)=\frac{7}{2}t^2$.

Quãng đường xe đi được sau 5 s là $S_1=\frac{7}{2}\times 5^2=87,5(\text{m})$.

Vận tốc của xe sau 5 s là $v_0=35(\text{m/s})$.

Xe chuyển động chậm dần đều với gia tốc $a=-70(\text{m/s}^2)$ nên $v_2(t)=v_0+at=35-70t(\text{m/s})$.

Suy ra quãng đường xe chuyển động được tính theo công thức $S_2(t)=35t-35t^2(\text{m})$.

Xe dừng hẳn thì $v_2=0 \Leftrightarrow 35-70t=0 \Leftrightarrow t=\frac{1}{2}$ (s).

Quãng đường xe đi thêm cho tới khi dừng hẳn là $S_2=35\times\frac{1}{2}-35\times\frac{1}{4}=8,75(\text{m})$.

Vậy tổng quãng đường xe đi là $S_1+S_2=96,25(\text{m})$.

Câu 39:

Tổng $S=-1+\frac{1}{10}-\frac{1}{10^2}+\ldots+\frac{(-1)^n}{10^{n-1}}+\ldots=-\frac{k}{11}$. Giá trị của k bằng bao nhiêu?

Đáp án: ______

Đáp án

10

Giải thích

Dãy số $-1;\frac{1}{10};-\frac{1}{10^2};\ldots;\frac{(-1)^n}{10^{n-1}};\ldots$ là một cấp số nhân lùi vô hạn với $u_1=-1; q=-\frac{1}{10}$ do đó:

$S=-1+\frac{1}{10}-\frac{1}{10^2}+\ldots+\frac{(-1)^n}{10^{n-1}}+\ldots=\frac{-1}{1+\frac{1}{10}}=-\frac{10}{11}$. Vậy $k=10$.

Câu 40:

Một khối rubik 3×3 có độ dài mỗi cạnh là 56 mm. Tính khoảng cách giữa hai đỉnh đối diện của khối rubik theo xăng-ti-mét (làm tròn kết quả đến hàng phần mười).

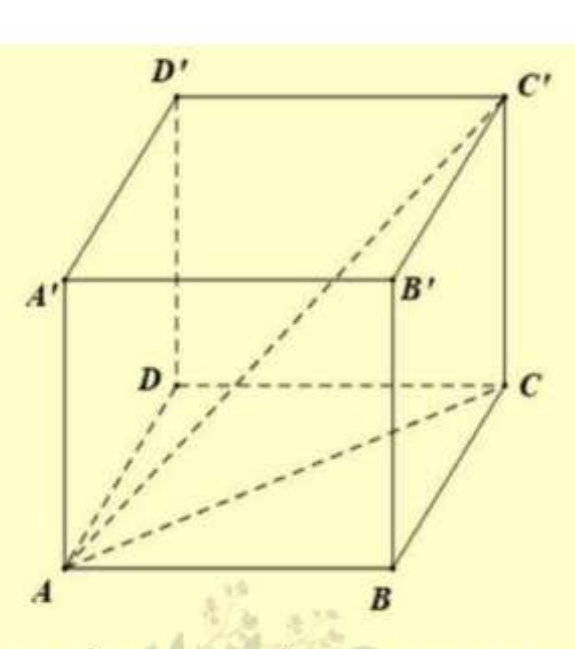
Đáp án: ______

Đáp án

9,7

Giải thích

Giả sử khối rubik là hình lập phương $ABCD.A'B'C'D'$ có cạnh bằng $56\text{ mm}=5,6\text{ cm}$.



Khi đó khoảng cách giữa hai đỉnh đối diện của khối rubik là độ dài đoạn thẳng AC'.

Ta có: $AC'=\sqrt{AC^2+CC'^2}=\sqrt{AB^2+BC^2+CC'^2}=\sqrt{3.AB^2}=AB\sqrt{3}=5,6\sqrt{3}\approx 9,7(\text{cm})$.

Câu 41:

Một công ty dịch vụ du lịch thực hiện một cuộc khảo sát với 100 khách hàng về chi phí dự kiến khi đi du lịch của mỗi người để có thể đề xuất lịch trình du lịch phù hợp. Kết quả khảo sát được cho dưới bảng sau:

Chi phí (triệu đồng/người)	$[5;7,5)$	$[7,5;10)$	$[10;12,5)$	$[12,5;15)$	$[15;17,5)$	$[17,5;20)$
Số khách hàng	24	20	21	15	11	9

Độ lệch chuẩn của mẫu số liệu ghép nhóm trên bằng bao nhiêu? Kết quả làm tròn đến hàng đơn vị.

Đáp án: ______

Đáp án

4

Giải thích

Chọn giá trị đại diện cho các nhóm số liệu ta có:

Chi phí (triệu đồng/người)	$[5;7,5)$	$[7,5;10)$	$[10;12,5)$	$[12,5;15)$	$[15;17,5)$	$[17,5;20)$
Giá trị đại diện	6,25	8,75	11,25	13,75	16,25	18,75
Số khách hàng	24	20	21	15	11	9

Chi phí dự kiến trung bình của 100 khách hàng là:

$\bar{x}=\frac{1}{100}(24.6,25+20.8,75+21.11,25+15.13,75+11.16,25+9.18,75)=11,15$ (triệu đồng).

Phương sai và độ lệch chuẩn của mẫu số liệu ghép nhóm về chi phí dự kiến là:

$s^2=\frac{1}{100}\left[24(6,25-11,15)^2+20(8,75-11,15)^2+\ldots+9(18,75-11,15)^2\right]=15,99$ và $s\approx4$.

Câu 42:

Cho hàm số bậc bốn $y=f(x)$, hàm số $y=f'(x)$ có bảng xét dấu như sau:

x	$-\infty$		-1		1		3		$+\infty$
$f'(x)$		$+$	0	$-$	0	$+$	0	$-$	

Hàm số $y=f\left(\sqrt{x^2-2x+2}\right)$ có bao nhiêu điểm cực tiểu?

Đáp án: ______

Đáp án

1

Giải thích

Cách 1. Đặt $g(x)=f\left(\sqrt{x^2-2x+2}\right)$ ta có:

$g'(x)=f'\left(\sqrt{x^2-2x+2}\right).\frac{2x-2}{2\sqrt{x^2-2x+2}}=f'\left(\sqrt{x^2-2x+2}\right).\frac{x-1}{\sqrt{x^2-2x+2}}$

Ta có:

$$g'(x)=0 \Leftrightarrow \left[\begin{array}{l} f'(\sqrt{x^2-2x+2})=0 \\ x-1=0 \end{array}\right. \Leftrightarrow \left[\begin{array}{l} \sqrt{x^2-2x+2}=-1 \\ \sqrt{x^2-2x+2}=1 \\ \sqrt{x^2-2x+2}=3 \\ x=1 \end{array}\right. \Leftrightarrow \left[\begin{array}{l} x^2-2x-7=0 \\ x=1 \end{array}\right. \Leftrightarrow \left[\begin{array}{l} x=1-2\sqrt{2} \\ x=1+2\sqrt{2} \\ x=1 \end{array}\right.$$

Chú ý rằng khi $x\to-\infty$ thì $\sqrt{x^2-2x+2}\to+\infty$, nên khi $x\to-\infty$ thì $f'\left(\sqrt{x^2-2x+2}\right)<0$, do đó $g'(x)>0$.

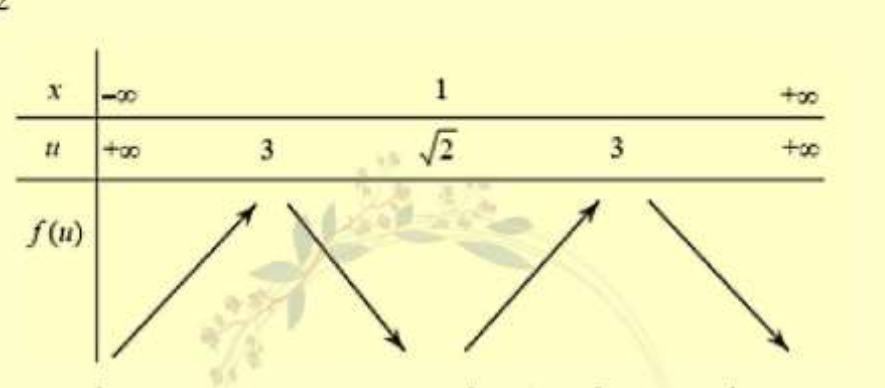
Từ đó ta có bảng xét dấu $g'(x)$ như sau:

x	$-\infty$		$1-2\sqrt{2}$		1		$1+2\sqrt{2}$		$+\infty$
$g'(x)$		$+$	0	$-$	0	$+$	0	$-$	

Từ đó hàm số $g(x)$ có 3 điểm cực trị, trong đó có 1 điểm cực tiểu và 2 điểm cực đại.

Cách 2. Ghép trục

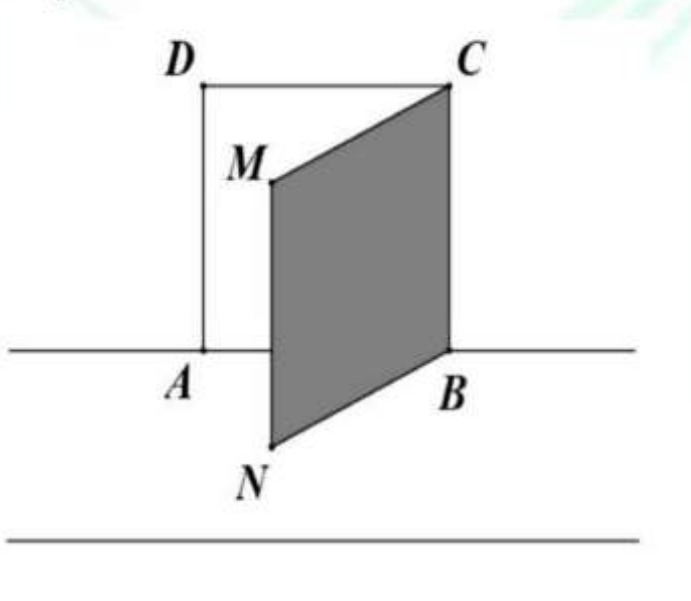
Đặt $u=\sqrt{x^2-2x+2}$



Vậy hàm số $g(x)$ có 3 điểm cực trị, trong đó có 1 điểm cực tiểu và 2 điểm cực đại.

Câu 43:

Hình vẽ dưới đây minh họa một cánh cửa và khung cửa. Cánh cửa có dạng hình chữ nhật $BCMN$ và khung cửa có dạng hình chữ nhật $ABCD$. Góc mở cửa là góc nhị diện $[A,BC,N]$. Biết chiều rộng BN của cửa là $1,6m$ và cánh cửa vừa khít với khung cửa. Khi góc mở cửa có số đo bằng 60° thì khoảng cách giữa A và N bằng bao nhiêu mét?



Đáp án: ______

Đáp án

1,6

Giải thích

Vì $AB\perp BC$ và $NB\perp BC$ nên góc ABN là góc phẳng nhị diện của góc nhị diện $[A,BC,N]$.

Vì góc mở cửa bằng 60° nên số đo góc nhị diện $[A,BC,N]$ bằng 60°, suy ra $ABN=60^\circ$.

Vì cánh cửa vừa khít với khung cửa nên hai hình chữ nhật $BCMN$ và $BCDA$ bằng nhau.

Xét tam giác ABN cân tại B có $BA=BN=1,6(m)$ và $ABN=60^\circ$. Khi đó tam giác ABN đều, suy ra $AN=1,6m$ hay khoảng cách giữa A và N bằng $1,6m$.

Câu 44:

Giới hạn dãy số $u_n=\frac{\sqrt{n^2+2n}-\sqrt{n^2+n}}{n}$ có dạng $\lim\frac{\frac{a}{n}}{\sqrt{1+\frac{b}{n}}+\sqrt{1+\frac{c}{n}}}$ với $a;b;c$ là các số tự nhiên.

Tính giá trị $a-b-c$

Đáp án: ______

Đáp án

-2

Giải thích

$$\lim u_n=\lim\frac{\sqrt{n^2+2n}-\sqrt{n^2+n}}{n}=\lim\frac{\left(n^2+2n\right)-\left(n^2+n\right)}{n\left(\sqrt{n^2+2n}+\sqrt{n^2+n}\right)}=\lim\frac{n}{n\left(\sqrt{n^2+2n}+\sqrt{n^2+n}\right)}$$

$$=\lim\frac{1}{\sqrt{n^2+2n}+\sqrt{n^2+n}}=\lim\frac{\frac{1}{n}}{\sqrt{1+\frac{2}{n}}+\sqrt{1+\frac{1}{n}}}\Rightarrow\begin{cases}a=1\\b=2\\c=1\end{cases}\Rightarrow a-b-c=-2.$$

Câu 45:

Một căn bệnh có 1% dân số mắc phải. Một phương pháp chuẩn đoán được phát triển có tỷ lệ chính

xác là 99%. Với những người bị bệnh, phương pháp này sẽ đưa ra kết quả dương tính 99% số trường hợp. Với người không mắc bệnh, phương pháp này cũng chuẩn đoán đúng 99 trong 100 trường hợp. Nếu một người kiểm tra và kết quả là dương tính (bị bệnh), xác suất để người đó thực sự bị bệnh là bao nhiêu?

Đáp án: ______

Đáp án

0,5

Giải thích

Gọi A là biến cố "người đó mắc bệnh"

Gọi B là biến cố "kết quả kiểm tra người đó là dương tính (bị bệnh)"

Ta cần tính $P(A|B)$

Với $P(A|B)=\frac{P(A).P(B|A)}{P(A).P(B|A)+P(\overline{A}).P(B|\overline{A})}$

Ta có:

Xác suất để người đó mắc bệnh khi chưa kiểm tra: $P(A)=1$

Do đó xác suất để người đó không mắc bệnh khi chưa kiểm tra: $P(\overline{A})=1-0,01=0,99$

Xác suất kết quả dương tính nếu người đó mắc bệnh là: $P(B|A)=99$

Xác suất kết quả dương tính nếu người đó không mắc bệnh là: $P(B|\overline{A})=1-0,99=0,01$

$P(A|B)=\frac{P(A).P(B|A)}{P(A).P(B|A)+P(\overline{A}).P(B|\overline{A})}=\frac{0,01.0,99}{0,01.0,99+0,99.0,01}=0,5$

Xác suất để người đó mắc bệnh nếu kết quả kiểm tra người đó là dương tính là 0,5.

Câu 46:

Cho $\int_0^1\frac{1}{x^2+3x+2}dx=a\ln2+b\ln3$, với a,b là các số nguyên. Khi đó $a+b$ bằng bao nhiêu?

Đáp án: ______

Đáp án

1

Giải thích

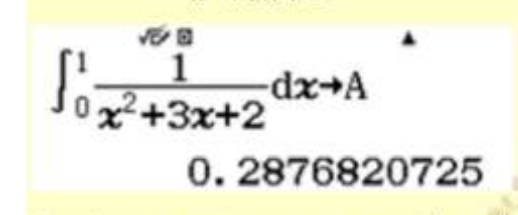
Cách 1. Xét

$\int_0^1\frac{1}{x^2+3x+2}dx=\int_0^1\frac{1}{(x+1)(x+2)}dx=\int_0^1\left(\frac{1}{x+1}-\frac{1}{x+2}\right)dx=\ln\left(\frac{x+1}{x+2}\right)\Big|_0^1=2\ln2-\ln3$.

Vậy $a=2, b=-1\Rightarrow a+b=1$.

Cách 2. Casio

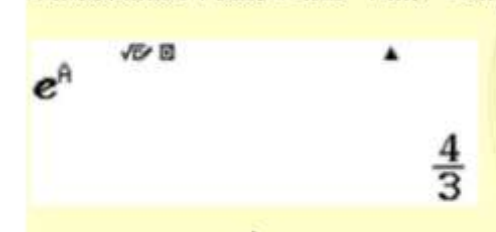
Tính $A=\int_0^1\frac{1}{x^2+3x+2}dx$



$\int_0^1\frac{1}{x^2+3x+2}dx\to A$

0. 2876820725

Ta có: $a\ln2+b\ln3=\ln2^a+\ln3^b=\ln\left(2^a.3^b\right)$



e^A

$\frac{4}{3}$

Khi đó, $2^a.3^b=\frac{4}{3}=2^2.3^{-1}\Rightarrow a=2;b=-1\Rightarrow a+b=1$.

Câu 47:

Diện tích S hình phẳng giới hạn bởi các đường $y=x^2+1, x=-1, x=2$ và trục hoành bằng bao nhiêu?

Đáp án: ______

Đáp án

6

Giải thích

Ta có: $S=\int_{-1}^{2}\left|x^2+1\right|dx=\int_{-1}^{2}\left(x^2+1\right)dx=6$.

Câu 48:

Từ các số 7,8,9 lập được bao nhiêu số tự nhiên gồm 6 chữ số thỏa mãn đồng thời hai điều kiện sau: Mỗi chữ số xuất hiện đúng hai lần và hai chữ số giống nhau không đứng cạnh nhau?

Đáp án: ______

Đáp án

76

Giải thích

Đặt $A=\{7,8,9\}$. Gọi S là tập các số thỏa yêu cầu thứ nhất của bài toán

Ta có số các số thỏa điều kiện thứ nhất của bài toán là $\frac{6!}{2^3}=90$.

Gọi S_1,S_2,S_3 là tập các số thuộc S mà có 7,8,9 cặp chữ số giống nhau đứng cạnh nhau.

- Số phần tử của S_3 chính bằng số hoán vị của 3 cặp 77,88,99 nên $|S_3|=6$.
- Số phần tử của S_2 chính bằng số hoán vị của 4 phần tử là có dạng a,a,bb,cc nhưng a,a không đứng cạnh nhau. Nên $|S_2|=\frac{4!}{2}-6=6$ phần tử.
- Số phần tử của S_1 chính bằng số hoán vị của các phần tử có dạng a,a,b,b,cc nhưng a,a và b,b không đứng cạnh nhau nên $|S_1|=\frac{5!}{4}-6-12=12$.

Vậy số các số thỏa yêu cầu bài toán là $90-(6+6+12)=76$ số.

Câu 49:

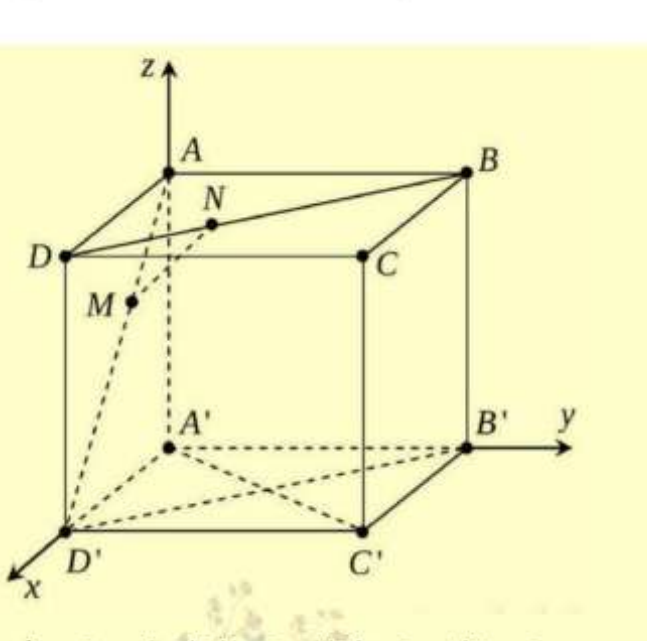
Cho hình lập phương $ABCD.A'B'C'D'$ cạnh bằng a. Lấy điểm M thuộc đoạn AD', điểm N thuộc đoạn BD sao cho $AM=DN=x\left(0<x<\frac{a\sqrt{2}}{2}\right)$. Khi độ dài đoạn MN đạt giá trị nhỏ nhất thì $x=ka$. Giá trị của biểu thức $T=9k^2+1$ bằng bao nhiêu?

Đáp án: ______

Đáp án

3

Giải thích



Chọn hệ trục tọa độ $Oxyz$ sao cho $O\equiv A', A'D'\equiv Ox, A'B'\equiv Oy, A'A\equiv Oz$.

$A'(0;0;0), D'(a;0;0), B'(0;a;0), A(0;0;a), D(a;0;a), B(0;a;a), C'(a;a;0), C(a;a;a)$.

$M\left(\frac{x}{\sqrt{2}};0;\frac{a\sqrt{2}-x}{\sqrt{2}}\right), N\left(\frac{a\sqrt{2}-x}{\sqrt{2}};\frac{x}{\sqrt{2}};a\right)$.

$\Rightarrow MN^2=(\sqrt{2}x-a)^2+\frac{x^2}{2}+\frac{x^2}{2}=3x^2-2\sqrt{2}ax+a^2=3\left(x^2-2\frac{\sqrt{2}}{3}ax+\frac{2a^2}{9}\right)+\frac{a^2}{3}$.

$\Rightarrow MN^2=3\left(x-\frac{\sqrt{2}a}{3}\right)^2+\frac{a^2}{3}$. Vậy MN ngắn nhất $\Leftrightarrow x=\frac{a\sqrt{2}}{3}\Rightarrow k=\frac{\sqrt{2}}{3}\Rightarrow T=3$.

Câu 50:

Một bể chứa nước có dạng hình cầu có phương trình là $x^2+y^2+z^2-1=0$ trong không gian $Oxyz$ (đơn vị trên trục: m). Bề mặt nước trong bể cách thành bể một khoảng lớn nhất là 50 cm. Khi đó bề mặt nước là hình tròn có đường kính là bao nhiêu mét? (Kết quả làm tròn đến chữ số thập phân thứ nhất)

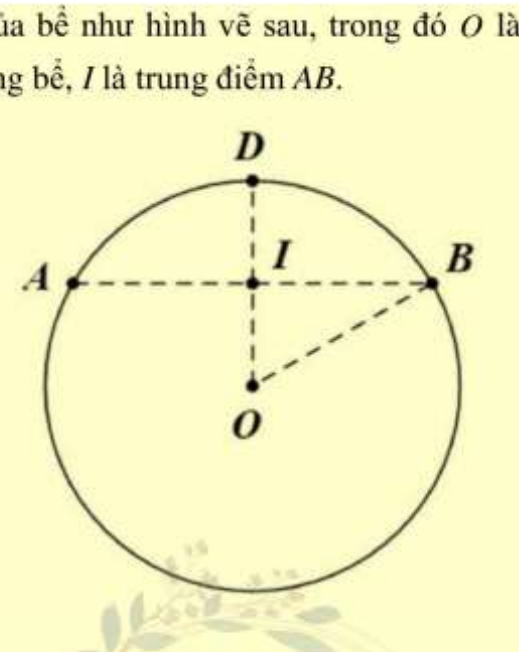
Đáp án: ______

Đáp án

1,7

Giải thích

Ta có mặt cắt theo chiều dọc của bể như hình vẽ sau, trong đó O là tâm bể, D là đỉnh bể, AB là đường kính của bề mặt nước trong bể, I là trung điểm AB.



Đổi $50\ cm=0,5\ m$

Bán kính bể là $R=1=OD=OB$ mà $DI=0,5=\frac{OD}{2}$, $OD\perp AB\Rightarrow\Delta ODB$ đều cạnh bằng 1.

$\Rightarrow BI=\frac{\sqrt{3}}{2}\Rightarrow AB=2BI=\sqrt{3}\approx1,7(m)$.

---------- HẾT PHẦN THI THỨ NHẤT ----------

Phần thi thứ hai: Tư duy định tính từ câu hỏi số 51 đến 100

Dựa vào thông tin dưới đây để trả lời các câu từ 51-55

"Anh ra khơi
Mây treo ngang trời những cánh buồm trắng
Phút chia tay, anh dạo trên bến cảng
Biển một bên và em một bên.
Biển ồn ào, em lại dịu êm
Em vừa nói câu chi rồi mỉm cười lặng lẽ
Anh như con tàu, lắng sóng từ hai phía
Biển một bên và em một bên.
Ngày mai, ngày mai khi thành phố lên đèn
Tàu anh buông neo dưới chùm sao xa lắc
Thăm thẳm nước trời, nhưng anh không cô độc
Biển một bên và em một bên.
Đất nước gian lao chưa bao giờ bình yên
Bão thổi chưa ngừng trong những vành tang trắng
Anh đứng gác. Trời khuya. Đảo vắng
Biển một bên và em một bên.
Vòm trời kia có thể sẽ không em
Không biển nữa. Chỉ còn anh với cỏ
Cho dù thế thì anh vẫn nhớ
Biển một bên và em một bên"

(Trần Đăng Khoa, *Thơ tình người lính biển*)

Câu 51: